

物理 磁場中の力：直線電流が受ける力 basic-force 04 もんだい

なまえ： _____

- 1 磁束密度 $B = 0.4 \text{ T}$, 直線導線を通る電流 $I = 2 \text{ A}$, 磁界中に、直線導線を長さ $l = 0.5 \text{ m}$ の電線が通る。このとき、電線が受ける力の大きさ F を求めよ。
- 2 磁束密度 $B = 0.2 \text{ T}$, 直線導線を通る電流 $I = 3 \text{ A}$, 磁界中に、直線導線を長さ $l = 0.4 \text{ m}$ の電線が通る。このとき、電線が受ける力の大きさ F を求めよ。
- 3 磁束密度 $B = 0.8 \text{ T}$, 直線導線を通る電流 $I = 1 \text{ A}$, 磁界中に、直線導線を長さ $l = 0.6 \text{ m}$ の電線が通る。このとき、電線が受ける力の大きさ F を求めよ。
- 4 磁束密度 $B = 0.5 \text{ T}$, 直線導線を通る電流 $I = 2 \text{ A}$, 磁界中に、直線導線を長さ $l = 0.3 \text{ m}$ の電線が通る。このとき、電線が受ける力の大きさ F を求めよ。
- 5 磁束密度 $B = 0.2 \text{ T}$, 直線導線を通る電流 $I = 3 \text{ A}$, 磁界中に、直線導線を長さ $l = 0.4 \text{ m}$ の電線が通る。このとき、電線が受ける力の大きさ F を求めよ。
- 6 磁束密度 $B = 0.5 \text{ T}$, 直線導線を通る電流 $I = 2 \text{ A}$, 磁界中に、直線導線を長さ $l = 0.3 \text{ m}$ の電線が通る。このとき、電線が受ける力の大きさ F を求めよ。
- 7 磁束密度 $B = 0.5 \text{ T}$, 直線導線を通る電流 $I = 2 \text{ A}$, 磁界中に、直線導線を長さ $l = 0.3 \text{ m}$ の電線が通る。このとき、電線が受ける力の大きさ F を求めよ。
- 8 磁束密度 $B = 0.1 \text{ T}$, 直線導線を通る電流 $I = 4 \text{ A}$, 磁界中に、直線導線を長さ $l = 0.5 \text{ m}$ の電線が通る。このとき、電線が受ける力の大きさ F を求めよ。
- 9 磁束密度 $B = 0.4 \text{ T}$, 直線導線を通る電流 $I = 2 \text{ A}$, 磁界中に、直線導線を長さ $l = 0.5 \text{ m}$ の電線が通る。このとき、電線が受ける力の大きさ F を求めよ。
- 10 磁束密度 $B = 0.5 \text{ T}$, 直線導線を通る電流 $I = 2 \text{ A}$, 磁界中に、直線導線を長さ $l = 0.3 \text{ m}$ の電線が通る。このとき、電線が受ける力の大きさ F を求めよ。

物理 磁場中の力：直線電流が受ける力 basic-force 04

こたえ

なまえ： _____

- 1 磁束密度 $B = 0.4 \text{ T}$, 直線導線を通る電流 $I = 2 \text{ A}$, 磁界中に、直線導線を長さ $l = 0.4 \text{ m}$ の電線が通る電流が受ける力 F を求めよ。
こたえ： $0.9600000000000002 \text{ N}$ こたえ： 0.4 N
- 2 磁束密度 $B = 0.2 \text{ T}$, 直線導線を通る電流 $I = 2 \text{ A}$, 磁界中に、直線導線を長さ $l = 0.4 \text{ m}$ の電線が通る電流が受ける力 F を求めよ。
こたえ： $0.16000000000000003 \text{ N}$ こたえ： 0.0625 N
- 3 磁束密度 $B = 0.8 \text{ T}$, 直線導線を通る電流 $I = 2 \text{ A}$, 磁界中に、直線導線を長さ $l = 0.4 \text{ m}$ の電線が通る電流が受ける力 F を求めよ。
こたえ： 1.6 N こたえ： $0.6400000000000001 \text{ N}$
- 4 磁束密度 $B = 0.5 \text{ T}$, 直線導線を通る電流 $I = 2 \text{ A}$, 磁界中に、直線導線を長さ $l = 0.4 \text{ m}$ の電線が通る電流が受ける力 F を求めよ。
こたえ： 0.0625 N こたえ： $0.07500000000000001 \text{ N}$
- 5 磁束密度 $B = 0.2 \text{ T}$, 直線導線を通る電流 $I = 2 \text{ A}$, 磁界中に、直線導線を長さ $l = 0.4 \text{ m}$ の電線が通る電流が受ける力 F を求めよ。
こたえ： 0.2 N こたえ： 0.1 N
- 6 磁束密度 $B = 0.5 \text{ T}$, 直線導線を通る電流 $I = 2 \text{ A}$, 磁界中に、直線導線を長さ $l = 0.4 \text{ m}$ の電線が通る電流が受ける力 F を求めよ。
こたえ： 0.5 N こたえ： 0.4 N
- 7 磁束密度 $B = 0.5 \text{ T}$, 直線導線を通る電流 $I = 2 \text{ A}$, 磁界中に、直線導線を長さ $l = 0.4 \text{ m}$ の電線が通る電流が受ける力 F を求めよ。
こたえ： 0.4 N こたえ： 0.3125 N
- 8 磁束密度 $B = 0.1 \text{ T}$, 直線導線を通る電流 $I = 2 \text{ A}$, 磁界中に、直線導線を長さ $l = 0.4 \text{ m}$ の電線が通る電流が受ける力 F を求めよ。
こたえ： $0.16000000000000003 \text{ N}$ こたえ： 0.8 N
- 9 磁束密度 $B = 0.4 \text{ T}$, 直線導線を通る電流 $I = 2 \text{ A}$, 磁界中に、直線導線を長さ $l = 0.4 \text{ m}$ の電線が通る電流が受ける力 F を求めよ。
こたえ： 0.4 N こたえ： $0.16000000000000003 \text{ N}$
- 10 磁束密度 $B = 0.5 \text{ T}$, 直線導線を通る電流 $I = 2 \text{ A}$, 磁界中に、直線導線を長さ $l = 0.4 \text{ m}$ の電線が通る電流が受ける力 F を求めよ。
こたえ： 0.75 N こたえ： $0.08000000000000002 \text{ N}$